G- LES TUMEURS TROPHOBLASTIQUES PERSISTANTES

Methotrexate J1 – J5 J1=J14.

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	0.4 mg/kg Max 25mg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min
J2					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	0.4 mg/kg Max 25mg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min
J3					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	0.4 mg/kg Max 25mg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min
J4					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	0.4 mg/kg Max 25mg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min
J5					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	0.4 mg/kg Max 25mg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min

1 - Lurain JR, Elfstrand EP. Single-agent methotrexate chemotherapy for the treatment of nonmetastatic gestational trophoblastic tumors. Am J Obstet Gynecol. 1995 Feb;172(2 Pt 1):574-9. doi: 10.1016/0002-9378(95)90575-8. PMID: 7856688.

Methotrexate J1, J3, J5, J7 J1 = J14 :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	1 mg/kg	Intramusculaire	Administration unique par voie IM
J2					
1	Soins de support	Leucovorin	15mg	orale	1cp/j
J3					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	1 mg/kg	Intramusculaire	Administration unique par voie IM
J4					
1	Soins de support	Leucovorin	15mg	orale	1cp/j
J5					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	1 mg/kg	Intramusculaire	Administration unique par voie IM
J6					
1	Soins de support	Leucovorin	15mg	orale	1cp/j
J7					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	1 mg/kg	Intramusculaire	Administration unique par voie IM
J8					
1	Soins de support	Leucovorin	15mg	orale	1cp/j

2 - Gleeson NC, Finan MA, Fiorica JV, Robert WS, Hoffman MS, Wilson J. Nonmetastatic gestational trophoblastic disease. Weekly methotrexate compared with 8-day methotrexate-folinic acid. Eur J Gynaecol Oncol. 1993;14(6):461-5. PMID: 7514124

Methotrexate J1=J8 :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Methotrexate	50 mg/kg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min

3- Kang WD, Choi HS, Kim SM. Weekly methotrexate (50mg/m(2)) without dose escalation as a primary regimen for low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Gynecol Oncol. 2010 Jun;117(3):477-80. doi: 10.1016/j.ygyno.2010.02.029. Epub 2010 Mar 29. PMID: 20347479.

Actinomycin D J1 = J14 :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Actinomycin D	1,25mg/ m2 Max 2mg	Intraveineuse	Dans 100ml SS 0.9% ou SG 5% sur 15 min

4- Schink JC, Filiaci V, Huang HQ, Tidy J, Winter M, Carter J, Anderson N, Moxley K, Yabuno A, Taylor SE, Kushnir C, Horowitz N, Miller DS. An international randomized phase III trial of pulse actinomycin-D versus multi-day methotrexate for the treatment of low risk gestational trophoblastic neoplasia; NRG/GOG 275. Gynecol Oncol. 2020 Aug;158(2):354-360. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.05.013. Epub 2020 May 24. PMID: 32460997; PMCID: PMC7432963.

Etoposide Methotrexate Dactinomycin – Cyclophosphamide Vincristine J1, J8 J1 = J14 :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Dactinomycin	0.5mg	Intraveineuse	Bolus
2	Chimiothérapie	Etoposide	100mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
3	Chimiothérapie	Methotrexate	300mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000ml de SS 0.9% sur 12h

J2					
1	Chimiothérapie	Dactinomycin	0.5mg	Intraveineuse	Bolus
2	Chimiothérapie	Etoposide	100mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
3	Soins de support	Leucovorin	15mg	Orale	1cp/12h (4 doses) à démarrer 24h après MTX
J8					
1	Chimiothérapie	Vincristine	0.8 mg/kg Max 2mg	Intraveineuse	Dans 50ml SS 0.9% sur 15 min
2	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	600mg/m2	Intraveineuse	Dans 250ml de SS 0.9% en 30min

5- Bower M, Newlands ES, Holden L, Short D, Brock C, Rustin GJ, Begent RH, Bagshawe KD. EMA/CO for high-risk gestational trophoblastic tumors: results from a cohort of 272 patients. J Clin Oncol. 1997 Jul;15(7):2636-43. doi: 10.1200/JCO.1997.15.7.2636. Erratum in: J Clin Oncol 1997 Sep;15(9):3168. PMID: 9215835

Etoposide Methotrexate Dactinomycin – Etoposide Cisplatine J1, J8 J1=J14 (EMA-EP) :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Dactinomycin	0.5mg	Intraveineuse	Bolus
2	Chimiothérapie	Etoposide	100mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
3	Chimiothérapie	Methotrexate	300mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000ml de SS 0.9% sur 12h
J2					
1	Chimiothérapie	Dactinomycin	0.5mg	Intraveineuse	Bolus
2	Chimiothérapie	Etoposide	100mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
3	Soins de support	Leucovorin	15mg	Orale	1cp/12h (4 doses) à démarrer 24h après MTX

J8					
1	Pré-hydratation	Chlorure de sodium	1000ml	Intraveineuse	0.9% 1L + 10mmol Mg sur 1h
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	8mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	100mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
5	Chimiothérapie	Cisplatine	60mg/m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 2 heures
6	Post-hydratation	Chlorure de sodium	1000ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 1h
7	Soins de support	Filgrastim	30MUI	Sous-cutanée	1injection sous-cutanée de J9-J14

6- Newlands ES, Mulholland PJ et al. Etoposide and Cisplatin/Etoposide, Methotrexate, and Actinomycin D (EMA) Chemotherapy for Patients With High-Risk Gestational Trophoblastic Tumors Refractory to EMA/Cyclophosphamide and Vincristine Chemotherapy and Patients Presenting With Metastatic Placental Site Trophoblastic Tumors J Clin Oncol 2000; 18,(4)854-859

Paclitaxel/Cisplatine J1- Paclitaxel/Etoposide J15 (TP/TE) :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure de sodium	1000ml	Intraveineuse	0.9% 1L + 10mmol Mg sur 1h
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	8mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Anti-histaminique	5mg	Oral	1cp 4h avant le Paclitaxel
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	135mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h

6	Chimiothérapie	Cisplatine	60mg/ m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
7	Post-hydratation	Chlorure de sodium	1000ml	Intraveineuse	0.9% 1L + 1gKCl + 1g Mg sur 1h
J15					
1	Pré-hydratation	Chlorure de sodium	1000ml	Intraveineuse	0.9% 1L + 10mmol Mg sur 1h
2	Prémédication	Méthylprednisolone	120mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	8mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Anti-histaminique	5mg	Oral	1cp 4h avant le Paclitaxel
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	135mg/ m2	Intraveineuse	Dans 500 ml SS 0.9% en 3h
6	Chimiothérapie	Cisplatine	60mg/ m2	Intraveineuse	Dans 1000 ml SS 0.9% en 1h
7	Post-hydratation	Chlorure de sodium	1000ml	Intraveineuse	0.9% 1L + 1gKCl + 1g Mg sur 1h

7- Wang J, Short D et al Salvage Chemotherapy of relapsed or high-risk gestational trophoblastic neoplasia (GTN) with paclitaxel/cisplatin alternating with paclitaxel/etoposide (TP/TE). Annals Oncol. 2008; 19: 1578-1583.

Bleomycine Etoposide Cisplatine J1-J5 J1=J21 (BEP) :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

5	Chimiothérapie	Bleomycine	30.0 mg	Intraveineuse	dans 100 cc SS en bolus
6	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
7	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
8	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h

J4					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 100 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J5					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 H puis rinçage
6	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 2500 cc SS en 30 min puis rinçage
7	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J8					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	30.0 mg	Intraveineuse	dans 100 cc SS en bolus
J15					
1	Chimiothérapie	Bleomycine	30.0 mg	Intraveineuse	dans 100 cc SS en bolus

8- Song SQ, Wang C, Zhang GN, Shi Y, Zhu Y, Hu T, Xu SQ, Yang ZR. BEP for high-risk gestational trophoblastic tumor: results from a cohort of 45 patients. Eur J Gynaecol Oncol. 2015;36(6):726-9. PMID: 26775361

Ifosfamide, Cisplatin, Etoposide J1=J21(VIP) :

Ordre	Type	Produit/Protocole	Doses	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L en 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 1h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8

8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J4					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h

7	Chimiothérapie	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 60 min
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
J5					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 2 L sur 6h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	75.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1200.0 mg/M2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Cisplatine	20.0 mg/ M2	Intraveineuse	dans 250 cc SS en 1h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L sur 3h
10	Soins de support	Filgrastim	30.0 UNITE	Sous-cutanée	1 injection par jour de J5 à J9

9-Sutton GP, Soper JT, Blessing JA, Hatch KD, Barnhill DR. Ifosfamide alone and in combination in the treatment of refractory malignant gestational trophoblastic disease. Am J Obstet Gynecol. 1992 Aug;167(2):489-95. doi: 10.1016/s0002-9378(11)91435-5. PMID: 1323213.

Ifosfamide, Caboplatine, Etoposide J1=J21 :

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 1h
2	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1667.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Pré-médication	Mesna	1667.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
8	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC5	Intraveineuse	dans 500 cc SG5% en 1h
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L chaque 6h sur 24h
J2					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 1h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1667.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1667.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8

9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L chaque 6h sur 24h
J3					
1	Pré-médication	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L en 1h
2	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	1h avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/ m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1 h
6	Chimiothérapie	Ifosfamide	1667.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h
7	Chimiothérapie	Mesna	1667.0 mg/m2	Intraveineuse	dans 500 cc SS en 1h H0H4H8
9	Rinçage	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	0.9% 1L chaque 6h sur 24h

10. Aykan MB, Ertürk İ, Acar R, Keskin GS, Örnek E, Karadurmuş N. Efficacy of ifosfamide, carboplatin and etoposide chemotherapy protocol in relapsed refractory germ cell tumors. GMJ. 7 sept 2022;64(3):229-34.